# LLDD BE - API Common Contracts

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Overview

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Track | BE |
| Estimate | 18 ชั่วโมง (ไม่มี unit test แยก — ดูเหตุผลใน NO_UNIT_TEST_DOCS) |
| Owner | Butsaba <But> Podamrong |
| Target repository | `SBP/srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS + TypeORM · schema `sps_store`) + `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก |
| Objective | กำหนดสัญญากลางของ REST API ทุกเส้นเพื่อไม่ให้ endpoint รายตัวตีความต่างกัน: transport/auth/error/format/pagination/action/RBAC/audit/idempotency |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์ | เอกสาร LLDD | เกี่ยวข้องตรงไหน |
|---|---|---|
| ใช้ endpoint ของ | LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf | `POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions` |
| workflow engine | LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf | นิยาม state/route/event ที่หัวข้อ Workflow Trigger Event Contract เรียกใช้ |
| แพลตฟอร์มระบบเดิม | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf | header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Database-Structure.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |

# 2. Screen / Functional Scope

- Base URL, content type, charset and request tracing
- Auth/JWT platform validation and service-token exception
- Standard success envelopes for list/detail/mutation
- Standard error envelope and HTTP status mapping
- Exception filter order: the catch-all filter runs BEFORE HttpExceptionFilter because Nest calls filters in reverse registration order, so it must honour the code the exception carries instead of deriving one from the HTTP status. Deriving it collapses every catalog code that shares a status into one value — STALE_VERSION, DUPLICATE_DOCUMENT and CODE_DUPLICATE all become CONFLICT and the FE cannot tell them apart (found on the dev run 2026-09-22, fixed in OtherExceptionsFilter)
- Every SGI service throws SgiException with a catalog code, never a bare NestJS exception: a bare one carries no code, so the filter falls back to the status name and the catalog is bypassed
- Binary passthrough through the BFF: an attachment download must NOT go through the shared client's plain get(), which uses the default responseType (json) and returns only response.data. With a binary body that corrupts the bytes (axios cannot parse JSON, leaves a decoded string, Nest then serializes it again) and drops every response header — Content-Disposition (the Thai file name), Content-Type and the X-SGI-Attachment-* counters. Found 2026-09-30. The correct shape is the one statement/view-file/stream already uses in the same repo: request arraybuffer (getFileWithHeaders, with validateStatus so an error body stays readable as {code,message}), then write the response

from the controller with @Res() and declare Access-Control-Expose-Headers — without that declaration browser JS cannot read those headers even though they arrive. Locked by check_docs rule #141

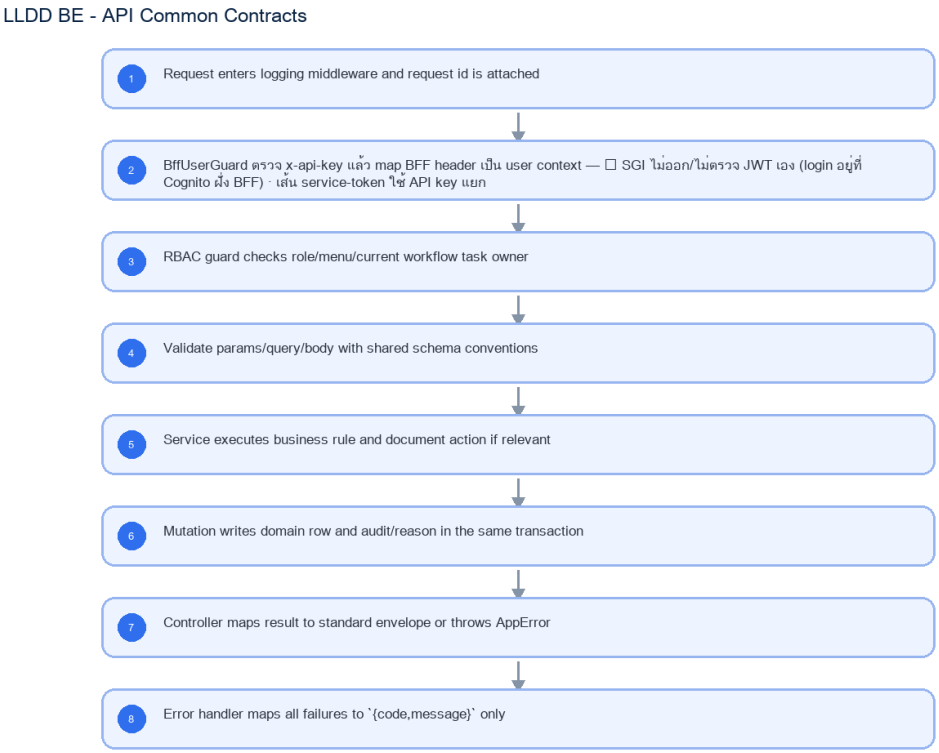
- Reading a raw query result: TypeORM's postgres driver returns a DIFFERENT SHAPE per command — SELECT and INSERT ... RETURNING give the rows array, while UPDATE and DELETE ... RETURNING give the tuple [rows, rowCount] and give [[], 0] when no row matched, so the result is length 2 even on a miss. Measured against the dev database on 2026-09-30. Every read must go through queryRows / queryFirstRow / queryRowCount (src/modules/sgi/utils/query-result.ts); reading result[0] or result.length directly broke 8 call sites at once: POST /sgi/document could never issue a document number (Number(undefined) = NaN -> CONFLICT every time), PUT /sgi/document/{docNo} returned versionNo: null, the optimistic lock never raised STALE_VERSION so two editors silently overwrote each other, and deleting or updating a master code that does not exist answered 200 instead of 404. Unit tests that mock the query runner MUST feed the tuple shape for UPDATE/DELETE, otherwise they pass against broken code (all 340 SGI tests did)
- Field format for date/month/docNo/storeCode/amount/percent
- Document action input/output contract
- RBAC/menu permission and editable section guard
- Audit/reason and idempotency rules

## 3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

## 4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

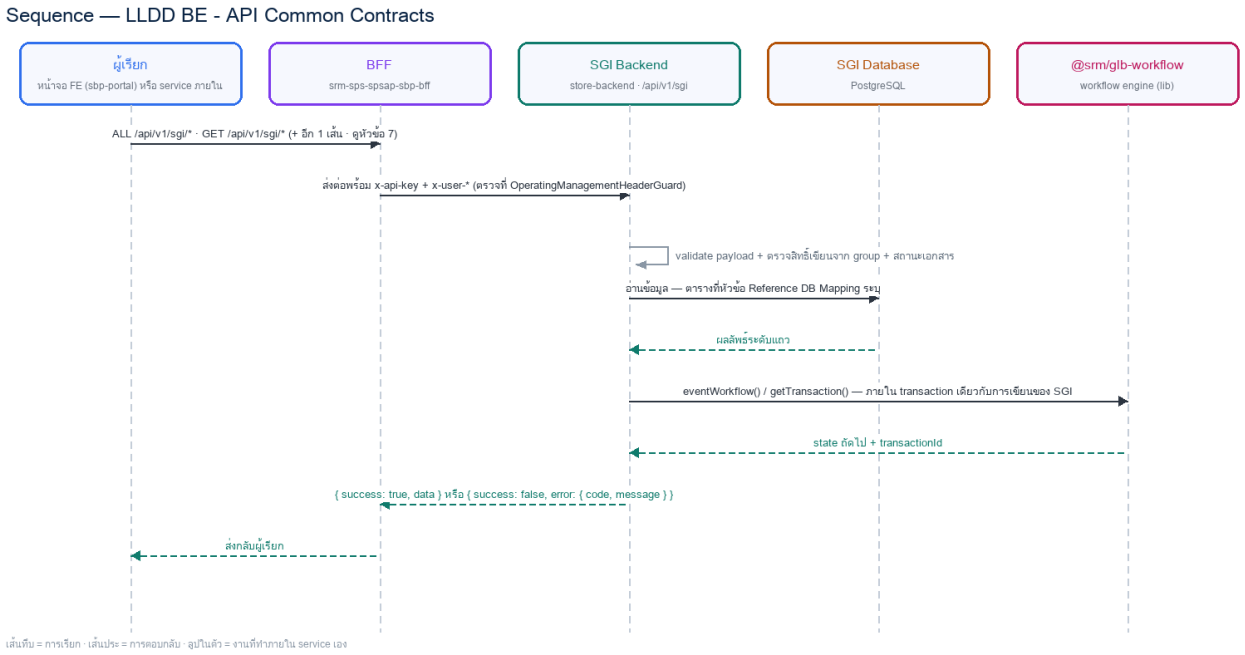
### 4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)




รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Common Contracts

## 4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ




รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - API Common Contracts

# 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| Base URL | /api/v1 | required | ทุก endpoint ใช้ prefix นี้ |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 | required for JSON | multipart เฉพาะ attachments |
| Authorization | Bearer <JWT> | required for user endpoints | validate signature/expiry/role; platform provides token |
| X-Service-Token | opaque service token | required for internal workflow/batch callbacks | ใช้กับ /sgi/workflow/instances และ external callback ที่ไม่ใช่ user JWT |
| X-Request-Id | uuid/string | optional but logged | ถ้าไม่ส่ง BE generate แล้วคืนใน log/trace |
| ErrorEnvelope | {code,message} | message Thai verbatim | ห้ามเพิ่ม error shape อื่นใน endpoint รายตัว |
| PageResponse<T> | {page,size,total,items} | page>=1 size<=100 | ใช้กับทุก GET list |
| MutationResponse | {message} | message optional for simple save | ถ้า workflow action ใช้ ActionResponse แทน |
| docNo | YYYY/xxxxx ค.ศ. | path/query | URL encode slash ตาม client/router; service ประกอบกลับเป็น docNo |
| storeCode/newStoreCode | string 5 digits | preserve leading zero | ห้ามใช้ numeric id แทนรหัสร้านใน payload |
| date/month | ISO-8601 ค.ศ. | YYYY-MM-DD / YYYY-MM | FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (buddhistEra=false) · แปลง พ.ศ. เฉพาะ component ที่เปิด flag |
| amount/percent | number | 2 decimal | format display อยู่ FE; BE validate precision/range |

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| result | actionOptions[].value (ไม่ใช่ label) | required for /actions | ต้องเป็นค่า `value` ที่ BE ส่งมาใน `actionOptions` ของ role profile เอกสารนั้น — ไม่ใช่ `label` ที่ใช้แสดงผล |
| ActionResponse | {statusCode,nextSection,message} | required for /actions | FE resolve label จาก /sgi/lookup/document-statuses; mutation response ไม่คืน label ไทยซ้ำ |
| reason | text | ไม่บังคับแล้ว (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07) | ไม่มีปลายทางเก็บ — ถ้าส่งมาให้ละเว้น |

## 5.80 Namespace + กลุ่ม path ของงานประกันรายได้ (มติ 2026-08-25)

SGI ไม่ได้แยก backend/พอร์ทัลใหม่ (มติ DP-10 ให้อยู่ใน `srm-sps-spsap-store-backend` และโมดูลใน `srm-sps-spsap-web-frontend` เดิม) ทุกอย่างของงานประกันรายได้จึงอยู่ใต้ ชื่อเดียวกันทั้ง 3 ชั้น แล้วแตกเป็น 5 กลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน — ตรงกับ 5 กลุ่มใน `API design` แบบ 1:1 (เดิม 6 กลุ่ม · กลุ่ม `/sgi/interface/*` ถูกตัดทิ้งกลุ่ม 2026-09-22)

| ชั้น | รูปแบบ | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| URL ของ API | /api/v1/sgi/<กลุ่ม>/<resource> | `/api/v1/sgi/document/{docNo}/actions` |
| route ของหน้าจอ | /sgi/<กลุ่ม>/<หน้า> | `/sgi/documents/waiting` · `/sgi/report/status-summary` — • กลุ่มเอกสารบนหน้าจอเป็นพหูพจน์ `documents` ต่างจาก API ที่เป็นเอกพจน์ `document` (ยืนยันกับทะเบียนเมนูของ ABS แล้ว 2026-09-22 · `hasPermission()` เทียบแบบ exact match สะกดผิดตัวเดียว = AccessDenied ทั้งหน้า) |
| โฟลเดอร์ไฟล์ | `**/sgi/*` | `src/app/(main)/sgi/*` · `src/services/sgi/*` · `src/types/sgi/*` |

### 5 กลุ่มย่อยใต้ `sgi`

| กลุ่ม | prefix | เส้น | ครอบคลุมอะไร |
|---|---|---|---|
| งาน & เอกสารประกันรายได้ | `/sgi/document/*` | 11 | `/tasks` (กล่องงาน) · ค้นหา/สร้าง/แก้เอกสาร · `/{docNo}/actions` · `/timeline` · `/attachments` · `/sales` |
| ข้อมูลอ้างอิง (Lookup) | `/sgi/lookup/*` | 2 | `/document-statuses` · `/workflow-sections` — อ่านอย่างเดียว ไม่มีหน้าจอดูแล |
| Master Data | `/sgi/master/*` | 9 | `/factors` (CRUD 4) · `/competitors` (CRUD 4) — master ที่มีหน้าจอดูแลของตัวเอง · `/user-import` นำเข้าผู้ใช้งานจาก CSV (BFF เรียกเองจากหน้า /uploads) |
| รายงาน | `/sgi/report/*` | 2 | `/status-summary` · `/status-summary/export` |
| Workflow ภายใน | `/sgi/workflow/*` | 3 | `/instances` · `/instances/{id}` · `/summary` |

Batch job ไม่มีกลุ่ม path ของตัวเอง — Jobs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8b, 9, 10, 12 (รวม 11 job) รันด้วย AWS Batch/CLI ไม่ได้เปิด endpoint (กลุ่ม Batch Job Admin 6 เส้นถูกตัดทิ้ง 2026-08-06 · กลุ่ม `/sgi/interface/*` ถูกตัดทิ้ง 2026-09-22) · หน้าต่างที่มองเห็นผลของ job คือ ตาราง `sgi_interface_transactions` โดยตรง (อ่านด้วย SQL) · `integration_log` ของระบบ SBP เดิม · อีเมลเตือนของ Job 10 และ application log

repo ปลายทางของ batch job ทุกตัวคือ SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch — วิธีลงทะเบียน job, รูปแบบ INPUT, publisher ของ RabbitMQ, S3Service และ integration_log อ่านได้ที่ srm sps spsap sop sgi batch · ห้ามออกแบบ batch ของ SGI โดยไม่อ่านไฟล์นั้นก่อน · job ที่ถูก สั่งด้วยไฟล์ที่มาถึง S3 (Job 2 · 3 · 5 · มติ 2026-10-01) ใช้ EventBridge rule → SubmitJob ชุดตั้งค่าอยู่ใน output/aws/sgi-s3-triggers/

### ทำไมต้องมี prefix (ไม่ใช่แค่ความสวยงาม)

| ระบบเดิมมีอยู่แล้ว | ของ SGI ถ้าไม่ใส่ prefix | ผล |
|---|---|---|
| /document · /statement/... | /documents | ชนเชิงความหมาย อ่าน routing แล้วสับสน |
| /report · /performance-report · /statement/report/ej | /reports/status-summary | ชนเชิงความหมาย |
| /interface/sta/upload-cmadd · /interface/add | ~~/interfaces/sta/ack~~ | ✓ หมดความเสี่ยงแล้ว — เส้นของเราถูกตัดเมื่อ 2026-09-08 |
| /common · /master · /store | /factors /competitors /document-statuses | ปนกับ master ของโมดูลอื่น |

- ฝั่ง NestJS: SgiModule เดียว ผูก prefix ที่ระดับโมดูล (RouterModule.register([{ path: 'sgi', module: SgiModule }])) แล้วแตกเป็น 6 controller ตามกลุ่ม (DocumentController LookupController MasterController ReportController WorkflowController InterfaceController) — ห้ามเติม sgi/ ในแต่ละ @Controller()
- ในกลุ่ม document ต้องประกาศ route คงที่ (/tasks) ก่อน route ที่มีพารามิเตอร์ (/{docNo}) และ docNo เป็น YYYY/xxxxx จึงต้อง encodeURIComponent ทุกครั้งที่ประกอบ URL
- เส้นที่ ไม่ใช่ของ SGI ห้ามใส่ prefix และห้ามแตะ — GET /store/search · GET /store/all-regions · GET /common/common-code · GET /menus · GET /groups/current-user/permissions · POST /statement/upload-file-aws · GET /api/workflow/pending เป็นของระบบ SBP เดิม
- BFF ส่งต่อทั้ง prefix (/api/v1/sgi/*) โดยไม่ตัดคำ · สิทธิ์เมนูผูกกับ URL ของ หน้าจอ (/sgi/<กลุ่ม>/...) ไม่ใช่ URL ของ API

## 5.1 Error and Popup Catalog

ทุก endpoint ต้องใช้ code และ message จาก catalog เดียวกันเมื่อเข้าเงื่อนไขเดียวกัน

| code | HTTP / Scope | Trigger | message |
|---|---|---|---|
| ACTION_RESULT_REQUIRED | 422 | submit action โดยไม่เลือกผลการพิจารณา | ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ |
| ACTION_COMMENT_REQUIRED | 422 | result ที่ต้องมี comment แต่ comment ว่าง | กรุณากรอกความคิดเห็นเพิ่มเติม (บังคับกรอกสำหรับผลการพิจารณานี้) ก่อนส่งดำเนินการ |
| COMPENSATE_PERCENT_INVALID | 422 | ผลรวม % ชดเชยร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100 | โปรดตรวจสอบ %ชดเชย ของท่านรวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100% |
| COMPETITOR_REQUIRED | 422 | บันทึกร้านคู่แข่งโดยไม่เลือก competitorCode | กรุณาเลือกร้านคู่แข่งก่อนบันทึก |
| EXTERNAL_FACTOR_REQUIRED | 422 | บันทึกปัจจัยอื่นโดยไม่เลือก factorCode | กรุณาเลือกปัจจัยอื่นก่อนบันทึก |
| REPORT_DATE_RANGE_INVALID | 422 | impactMonthFrom มากกว่า impactMonthTo | เดือนเริ่มต้นต้องไม่มากกว่าเดือนสิ้นสุด |
| FACTOR_DATE_RANGE_INVALID | 422 | บันทึกปัจจัยภายนอกที่ dateTo น้อยกว่า dateFrom — ตรวจที่ assertFactorDateRange() ก่อนเปิดทรานแซกชัน ไม่ปล่อยให้ไปชน CHECK ของฐาน | วันที่สิ้นสุดต้องเท่ากับหรือมากกว่าวันที่เริ่มต้น |

| code | HTTP / Scope | Trigger | message |
|---|---|---|---|
| REPORT_PERIOD_REQUIRED | 400 | กดค้นหาในหน้ารายงานโดยไม่ระบุ Period Statement (บังคับทั้ง From และ To · มติ 2026-09-22 — แทนกติกาเดิมที่บังคับเฉพาะสถานะซึ่งถูกยกเลิกไปพร้อมกัน) | กรุณาระบุ Period Statement From / Period Statement To |
| REPORT_PERIOD_TOO_WIDE | 400 | ช่วง Period Statement กว้างเกิน 1 ปี (เทียบแบบวันเดียวกันของปีถัดไป ไม่ใช่ 365 วันตายตัว เพื่อให้ปีอธิกสุรทินไม่เพี้ยน) | ช่วง Period Statement เลือกได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี |
| ATTACHMENT_FILE_REQUIRED | 422 | กดปุ่มแนบเอกสารโดยยังไม่ได้เลือกไฟล์ | กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบก่อนกดแนบเอกสาร |
| FILE_TOO_LARGE | 413 | attachment > 5 MB | ไฟล์แนบมีขนาดเกิน 5 MB |
| FILE_TYPE_UNSUPPORTED | 415 | extension/content type ไม่อยู่ใน allowlist | ชนิดไฟล์ไม่อนุญาตให้อัปโหลด |
| FILE_DUPLICATE | 409 | แนบไฟล์ที่มีเนื้อไฟล์เดียวกันซ้ำในเอกสารเดิม (ชน `uq_doc_attachment_hash`) | ไฟล์นี้ถูกแนบไว้ในเอกสารนี้แล้ว |
| ATTACHMENT_ID_CONFLICT | 409 | ชน PK ของ `sgi_document_attachments` (sequence ตามหลังข้อมูล) — แยกจาก `FILE_DUPLICATE` เพราะคนละสาเหตุและแก้คนละทาง | ระบบออกเลขไฟล์แนบซ้ำกับของเดิม กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ (ไม่ใช่ปัญหาของไฟล์ที่แนบ) |
| FORBIDDEN | 403 | ไม่มีสิทธิ์เมนู/เอกสาร/task | กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ |
| NOT_CURRENT_ACTOR | 403 | กดส่งผลพิจารณาแต่เอกสารไม่อยู่ในกล่องงานของผู้ใช้คนนั้น (มีผู้อื่นดำเนินการไปก่อน) — ● แยกจาก FORBIDDEN เมื่อ 2026-09-30 เพราะเคสนี้ผู้ใช้แก้เองได้ด้วยการโหลดข้อมูลใหม่ ของเดิมตอบ "กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ" ซึ่งบอกเหตุผิดและพาไปรบกวนผู้ดูแล | เอกสารนี้ไม่ได้อยู่ในกล่องงานของท่านแล้ว (อาจมีผู้อื่นดำเนินการไปก่อน) กรุณาโหลดข้อมูลล่าสุดแล้วลองอีกครั้ง |
| EVENT_NOT_PERMITTED | 403 | `getPermissionEvents` ของ engine ไม่มี event ที่กำลังจะยิง — สถานะเอกสารเดินไปแล้ว หรือผลการพิจารณาไม่เข้ากับสถานะปัจจุบัน (แยกจาก FORBIDDEN พร้อมกัน 2026-09-30) | ผลการพิจารณานี้ใช้กับสถานะปัจจุบันของเอกสารไม่ได้ กรุณาโหลดข้อมูลล่าสุดแล้วลองอีกครั้ง |
| WORKFLOW_STATE_MISMATCH | 409 | ก่อนยิง event ของเส้น actions ขั้นที่ engine ยืนอยู่ (`workflow_transaction.current_state_id`) ไม่ตรงกับ `current_section_code` ของหัวเอกสาร — ข้อมูลสองฝั่งไม่ตรงกัน ไม่บันทึกอะไรเลย · แยกจาก NOT_CURRENT_ACTOR เพราะโหลดใหม่อาจไม่หาย (เพิ่ม 2026-10-16) | สถานะเอกสารไม่ตรงกับขั้นตอนของ workflow กรุณาโหลดหน้าใหม่ หากยังพบปัญหาให้แจ้งผู้ดูแลระบบ |
| FILE_NOT_MIGRATED | 422 | ไฟล์แนบที่ย้ายมาจาก K2 แบบ มีแต่ metadata ยังไม่มีตัวไฟล์ (`storage_provider = K2-LEGACY` + `file_size = 0`) · วัดบน dev: 7,766 จาก 7,824 แถว และ 7,758 เอกสารเป็นแบบนี้ทั้งฉบับ · ใช้ทั้งเส้น download รายไฟล์และ `download-all` | ไฟล์แนบนี้ยังไม่ได้ย้ายมาจากระบบเดิม (มีแต่ข้อมูลรายการ ยังไม่มีตัวไฟล์) |

| code | HTTP / Scope | Trigger | message |
|---|---|---|---|
| DOWNLOAD_FROM_STORAGE_FAILED | 502 | ดึงไฟล์จาก S3 ไม่สำเร็จขณะที่แถวและไฟล์ยังอยู่ (เคสจริง: `ExpiredToken`) — ● ห้ามแปลงเป็น NOT_FOUND เพราะพาไปไล่หาไฟล์ที่ไม่ได้หาย แทนที่จะไปต่ออายุ session | ดึงไฟล์จากที่จัดเก็บไม่สำเร็จ (ไฟล์ยังอยู่ แต่ระบบเข้าถึงไม่ได้) กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ |
| DUPLICATE_DOCUMENT | 409 | business key ซ้ำตอนสร้างเอกสาร | ร้านนี้ในเดือนนี้มีเอกสารอยู่แล้ว |
| CONFLICT | 409 | resource/task ถูกเปลี่ยนหรือเงื่อนไขปัจจุบันไม่ตรงกับคำขอ | ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโหลดข้อมูลล่าสุดแล้วดำเนินการใหม่ |
| STALE_VERSION | 409 | versionNo ที่ส่งมาไม่ตรงกับ sgi_compensation_documents.version_no | ข้อมูลถูกแก้ไขโดยผู้ใช้อื่น กรุณาโหลดข้อมูลล่าสุดแล้วลองอีกครั้ง |
| FS_BRIDGE_UNAVAILABLE | FE | hidden iframe ไม่ตอบ FS_FORM_READY ภายในเวลาที่กำหนด | ไม่สามารถเชื่อมต่อแบบฟอร์ม FS ได้ กรุณาลองอีกครั้ง |
| FS_BRIDGE_ORIGIN_INVALID | FE | event.origin ไม่ตรง allowlist | ไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาของแบบฟอร์ม FS ได้ |
| CODE_DUPLICATE | 409 | บันทึก master ด้วยรหัสที่มีอยู่แล้ว (`factorCode` / `competitorCode`) | รหัสนี้ถูกใช้แล้ว กรุณาระบุรหัสอื่น |
| MASTER_IN_USE | 409 | ลบ master ที่เอกสารอ้างถึงอยู่ (`sgi_document_external_factors` / `sgi_document_competitors`) | ข้อมูลนี้ถูกใช้ในเอกสารอยู่ ไม่สามารถลบได้ |
| UPLOAD_TO_STORAGE_FAILED | 502 | อัปโหลดไฟล์แนบขึ้น S3 ไม่สำเร็จ — ความล้มเหลวของบริการปลายทาง ไม่ใช่ข้อมูลผู้ใช้ผิด | อัปโหลดไฟล์ไม่สำเร็จ กรุณาลองอีกครั้ง |
| WORKFLOW_NOT_READY | 422 | Gen Flow Gate ตอบว่าข้อมูลยังไม่พร้อม — คง `workflow_generation_status = W` ไม่เขียนอะไรลงฐาน · Job 8b รันซ้ำรอบหน้าได้ | ข้อมูลของรอบนี้ยังไม่พร้อมเปิดกระบวนการพิจารณา |
| WORKFLOW_NOT_CONFIGURED | 503 | ไม่ได้ตั้ง `SGI_WORKFLOW_VERSION_ID` — เส้นที่ต้องคุยกับ engine ทำงานแบบ degraded ไม่ได้ (กล่องงานจะคืนว่างเปล่าเงียบ ๆ) | ระบบยังไม่ได้ตั้งค่า workflow กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ |
| FS_PROTOCOL_VERSION_UNSUPPORTED | FE | ข้อความจาก FS iframe ส่ง `protocolVersion` ที่ไม่ใช่ `1.0` | เวอร์ชันของแบบฟอร์ม FS ไม่รองรับ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ |
| FS_BRIDGE_SCHEMA_INVALID | FE | FS_FIELD_SCHEMA ไม่ตรง message schema หรือมี field type ที่ไม่รองรับ | ข้อมูลแบบฟอร์ม FS ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ |
| FS_BRIDGE_SUBMIT_FAILED | FE | FS_SUBMIT_RESULT ไม่สำเร็จหรือ FS_ERROR ตอน submit | ส่งแบบฟอร์ม FS ไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบข้อมูลแล้วลองอีกครั้ง |

## 5.2 Endpoint Role Matrix

Matrix นี้เป็น baseline สำหรับ BE authorization guard; menu-level visibility มาจาก permissions ต่อ URL ของ auth-backend (header `x-user-permissions`)

| Endpoint group | Endpoint pattern | Allowed roles / identity |
|---|---|---|
| Current user/menu | ไม่ใช่ endpoint ของ SGI — FE เรียกของระบบเดิมผ่าน BFF: GET /auth/profile, GET /users/current, GET /menus, GET /groups/current-user/permissions | authenticated user |
| Task inbox | GET /sgi/document/tasks | authenticated user with assigned task access |

| Endpoint group | Endpoint pattern | Allowed roles / identity |
|---|---|---|
| Document read/list/timeline | GET /sgi/document*, GET /sgi/document/{docNo}/timeline | document participant or report/admin role explicitly granted |
| Document create | POST /sgi/document | ● service token / pipeline เท่านั้น — มติ 2026-08-06 ตัดฟอร์มสร้างเอกสารใน FE ออกแล้ว (ต้นทางสร้างที่ระบบ FS แล้ว SBP Statement ส่งข้อมูลกลับ) · ห้ามระบุเป็นรหัสกลุ่มสิทธิ์ เพราะเลข 01/02/03 ชนกับ section_code ของ workflow |
| Document update/action/attachment upload | PUT /sgi/document/{docNo}, POST /sgi/document/{docNo}/actions, POST /sgi/document/{docNo}/attachments | current action owner; admin override only with policy and audit reason |
| Attachment download | GET /sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}/download | สิทธิ์เท่ากับอ่านเอกสาร + attachment ต้องเป็นของ docNo นั้น · นโยบาย — ดาวน์โหลดได้ทุกไฟล์ที่เป็นของเอกสารนั้น — ไม่มีการสแกนไวรัส (ถอดออกทั้งระบบ 2026-10-05 ตามมติผู้ใช้) · ไฟล์ที่ย้ายมาจาก K2 แบบมีแต่ metadata ตอบ 422 `FILE_NOT_MIGRATED` · รายละเอียดเต็มที่ `LLD D-BE-Integration-SBP-Platform.pdf` หัวข้อ 5 |
| Lookup | /sgi/lookup/document-statuses, /sgi/lookup/workflow-sections (ราน/ภาค/ประเภทสาขา ใช้ /store/* + /common/common-code ของระบบ SBP เดิม · 2026-08-06) | authenticated user with related menu access |
| Master (SGI) | /sgi/master/factors*, /sgi/master/competitors* | admin/HQ ตามสิทธิ์เมนูที่มากับ header x-user-permissions |
| RBAC/ผู้ปฏิบัติงาน | ไม่ใช่ endpoint ของ SGI — ตัด /operators* /roles* /menus* /menu-permissions* /employees/search รวม 14 เส้น (2026-08-05) ใช้ auth-backend เดิม จัดการที่หน้า /setting/manage-user-rights | - |
| Reports | /sgi/report/status-summary* | admin/HQ/report roles and accounting service user |
| Internal workflow | /sgi/workflow/instances | service token เท่านั้น — ไม่ผ่านสิทธิ์เมนูของผู้ใช้ · (กลุ่ม `/sgi/interface/*` ถูกตัดทิ้ง 2026-09-22) |

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage | Contract for implementation |
|---|---|
| Input | ALL /api/v1/sgi/*; GET /api/v1/sgi/*; POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions |
| Progress | Request enters logging middleware and request id is attached; BffUserGuard ตรวจ x-api-key แล้ว map BFF header เป็น user context — ● SGI ไม่ออก/ไม่ตรวจ JWT เอง (login อยู่ที่ Cognito ฝั่ง BFF) · เส้น service-token ใช้ API key แยก; RBAC guard checks role/menu/current workflow task owner; Validate params/query/body with shared schema conventions |
| Output | ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง `{success, data}` และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine) |

## 5.90 Endpoint Implementation Contract

| Endpoint | Use-case owner | Service/repository behavior | Definition of done |
|---|---|---|---|
| ALL /api/v1/sgi/* | Standard error envelope | Request enters logging middleware and request id is attached | ทุก endpoint ต้องใช้ common contract นี้ |

| Endpoint | Use-case owner | Service/repository behavior | Definition of done |
|---|---|---|---|
| GET /api/v1/sgi/* | Standard list envelope เมื่อ endpoint เป็นรายการ | BffUserGuard ตรวจ x-api-key แล้ว map BFF header เป็น user context — • SGI ไม่ออก/ไม่ตรวจ JWT เอง (login อยู่ที่ Cognito ฝั่ง BFF) · เส้น service-token ใช้ API key แยก | ไม่มี endpoint คืน error shape อื่นนอกจาก `{code,message}` |
| POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions | อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf (Tunyatorn) · ยกมาเป็นตัวอย่างสัญญา action กลางที่ทุกเส้นต้องยึด (ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02) | RBAC guard checks role/menu/current workflow task owner | 401/403/404/409/422/413/415 mapping คงที่และ test ได้ |

## 5.91 Backend Execution Sequence

| Step | Behavior specific to this LLDD | Failure/test evidence |
|---|---|---|
| 1 | Request enters logging middleware and request id is attached | missing JWT 401 |
| 2 | BffUserGuard ตรวจ x-api-key แล้ว map BFF header เป็น user context — • SGI ไม่ออก/ไม่ตรวจ JWT เอง (login อยู่ที่ Cognito ฝั่ง BFF) · เส้น service-token ใช้ API key แยก | role forbidden 403 |
| 3 | RBAC guard checks role/menu/current workflow task owner | validation error 400 |
| 4 | Validate params/query/body with shared schema conventions | not found 404 |
| 5 | Service executes business rule and document action if relevant | duplicate conflict 409 |
| 6 | Mutation writes domain row and audit/reason in the same transaction | list envelope |
| 7 | Controller maps result to standard envelope or throws AppError | action transition envelope |
| 8 | Error handler maps all failures to `{code,message}` only | audit reason required |

## 5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานชิ้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ `@srm/glb-workflow` ตามชีต `Detail` ของ TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์1.2 — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

| จุดที่เรียก (call site) | Engine function | พารามิเตอร์หลัก | กติกา / transaction boundary |
|---|---|---|---|
| ตัวห่อกลาง (WorkflowGateway) | ทั้ง 8 ตัวของ `@srm/glb-workflow` | userData มาจาก BFF header (`x-user-id`, `x-user-group-id`) | • งานของเอกสารนี้คือ ทำตัวห่อกลางให้ทุกคนเรียก — map error ของ engine เข้า envelope `{success:false, error:{code,message}}` และบังคับ timeout/retry ที่เดียว |

- • กติกาเหล็ก: ตาราง `sps_store.workflow_*` (13 ตาราง) เป็นของ lib — SGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE ตรงในทุกกรณี
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห่อกลาง `WorkflowGateway` ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout · retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service
- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ฝั่ง SGI ครบ · เรียกซ้ำด้วย referenceId เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

# 6. Button / User Action Mapping

| Action | Trigger | API / Service | Expected Result |
|---|---|---|---|
| Authenticate user endpoint | middleware | auth.verifyJwt | req.user = employeeId/roleCode/sectionCode |
| Authorize menu/role | middleware/service | rbac.requireMenu/requireRole | 403 FORBIDDEN เมื่อไม่มีสิทธิ์ |
| Validate request | controller | zod schema | 400 VALIDATION envelope |
| Return list | repository/service | PageResponse<T> | pagination shape เดียวกัน |
| Submit document action | service | documentAction.service.submit | return ActionResponse |
| Write audit | transaction | audit.service.write | reason/updated_by/old_value/new_value |
| Handle idempotency | service | requestId/business key | duplicate returns existing result or 409 per endpoint rule |

# 7. API Contract

## ALL /api/v1/sgi/*

Standard error envelope

### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| - | none | No | Endpoint has no JSON body/query object |

Response

```
{
  "code": "VALIDATION",
  "message": "ข้อความภาษาไทยตรงตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ"
}
```

### Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| code | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| message | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## GET /api/v1/sgi/*

Standard list envelope เมื่อ endpoint เป็นรายการ

Query Params

```
{
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| page | integer | No | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | No | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 0,
  "items": []
}
```

## Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| page | integer | Yes | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | Yes | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |
| total | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |

# POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf (Tunyatorn) · ยกมาเป็นตัวอย่างสัญญา action กลางที่ทุกเส้นต้องยึด (ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02)

Request

```
{
  "result": "เห็นควรชดเชย",
  "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์"
}
```

### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| result | string | Yes | ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerationResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi_consideration_logs.result_category การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร |
| comment | string | No | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

Response

```
{
  "statusCode": "02",
  "nextSection": "02",
  "message": "submitted"
}
```

### Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| statusCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| nextSection | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| message | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

# 8. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ `srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS 11 + TypeORM, schema `sps_store`, custom provider `DATA_SOURCE` ที่ route SELECT ไป slave pool) และ `srm-sps-spsap-sbp-bff` (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย `// TODO:` และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น `{success, data}` โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

## 8.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

เอกสารฉบับนี้ไม่ต้องสร้างไฟล์ใหม่ — ทุก endpoint ที่อยู่ในตาราง API เป็น contract กลาง หรือถูก implement ที่เอกสารอื่น/ระบบ SBP เดิมแล้ว (ดูตารางด้านล่าง) การสร้าง controller ซ้ำจะทำให้ NestJS มี 2 controller จอง route เดียวกันแล้ว register ตัวแรกชนะเงียบ ๆ

| Endpoint | จุดประสงค์ | implement ที่ไหน |
|---|---|---|
| ALL /api/v1/sgi/* | Standard error envelope | contract กลาง/wildcard — ไม่ผูกกับ controller ใดเส้นเดียว |
| GET /api/v1/sgi/* | Standard list envelope เมื่อ endpoint เป็นรายการ | contract กลาง/wildcard — ไม่ผูกกับ controller ใดเส้นเดียว |

| Endpoint | จุดประสงค์ | implement ที่ไหน |
|---|---|---|
| POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions | **อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf… | reference — implement ที่เอกสาร `LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf` (1 เส้น = 1 เจ้าของ ไม่ประกาศ controller ซ้ำ ไม่งั้น NestJS จะ register ทับกันเงียบ ๆ) |

### 8.2 สัญญากลางที่ต้องยึด

```
// src/common/interceptors/response.interceptor.ts (มีอยู่แล้ว — ห้ามห่อซ้ำใน service)
// success : { success: true, data }
// error : { success: false, data: null, error: { code, message } }
// TODO: endpoint ของ SGI ทุกเส้นต้องคืน error message ภาษาไทย verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ผ่าน HttpException เท่านั้น
```

## 9. Database SQL

ไม่มี SQL เฉพาะของเอกสารนี้ — SQL ของแต่ละเส้นอยู่ในเอกสารเจ้าของ endpoint ตามตารางด้านบน

## 10. Processing Flow

| Step | Description |
|---|---|
| 1 | Request enters logging middleware and request id is attached |
| 2 | BffUserGuard ตรวจ x-api-key แล้ว map BFF header เป็น user context — ● SGI ไม่ออก/ไม่ตรวจ JWT เอง (login อยู่ที่ Cognito ฝั่ง BFF) · เส้น service-token ใช้ API key แยก |
| 3 | RBAC guard checks role/menu/current workflow task owner |
| 4 | Validate params/query/body with shared schema conventions |
| 5 | Service executes business rule and document action if relevant |
| 6 | Mutation writes domain row and audit/reason in the same transaction |
| 7 | Controller maps result to standard envelope or throws AppError |
| 8 | Error handler maps all failures to `{code,message}` only |

## 11. Acceptance Criteria

- ทุก endpoint ต้องใช้ common contract นี้
- ไม่มี endpoint คืน error shape อื่นนอกจาก `{code,message}`
- 401/403/404/409/422/413/415 mapping คงที่และ test ได้
- GET list ทุกเส้นคืน `{page,size,total,items}`
- /actions รับ `{result,comment}` เท่านั้นและคืน `{statusCode,nextSection,message}`
- RBAC ใช้ role/menu/current task owner ฝั่ง BE เป็น source of truth
- workflow action ต้องเขียน sgi_consideration_logs · master mutation ไม่มี audit แล้ว (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)

## 12. Developer Test Checklist

| No | Test |
|---|---|
| 1 | missing JWT 401 |
| 2 | role forbidden 403 |
| 3 | validation error 400 |
| 4 | not found 404 |
| 5 | duplicate conflict 409 |

| No | Test |
| --- | --- |
| 6 | list envelope |
| 7 | action transition envelope |
| 8 | audit reason required |
| 9 | service token endpoint |